

Distribuidos 2023

Parcial a desarrollar

- Nombrar los 8 tipos de transparencia y desarrollar los 2 mas importantes
- Desarrollar sobre MOM
- Que es y xq es importante la Arq de software
- nombrar 4 principios clave de diseño y explicar 1

Distribuidos 2024

Parcial a desarrollar

Nombrar 6 tipos de transparencia y desarrollar los 2 mas importantes

- Desarrollar Mecanismo de comunicación por RPC/RMI (5 a 7 renglones)
- nombrar 4 principios clave de diseño y explicar 1

Recuperatorio 2024

- 1) Nombrar 5 características de los sistemas distribuidos y desarrollar Escalabilidad
- 2) Desarrollar el mecanismo de comunicación por RCP/RMI (5 a 7 renglones)
- 3) Nombrar 4 prácticas de diseño y desarrollar 1

DISTRIBUIDOS

Nombre de tipos de transparencia y desarrollar los 2 ms importantes →

TRANSPARENCIA DE ACCESO, UBICACIÓN, CONCURRENCIA, REPLICACIÓN, FALLOS, MIGRACIÓN, DESGLOSE, ESCALA.

TRANSPARENCIA DE ACCESO = AL USUARIO O APLICACIÓN NO NECESITA SABER COMO SE EJECUTE AUN PUEDE PENSAR (SE VA IGUAL QUE UN LOCAL). ESTO SIGNIFICA EL DISEÑO Y LA REPRESENTACIÓN DE USO.

TRANSPARENCIA DE FALLOS = EL SISTEMA DEBE SEGUIR FUNCIONANDO AUN CUANDO UN COMPONENTE FALLO. PERMITE TRANSCURRIR A FALLOS MEDIANTE REDUNDANCIA, REPLICACIÓN Y REOPERACIÓN, LO QUE GARANTIZA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD.

Nombre 4 principios clave de diseño y explicar 1 →

ABSTRACCIÓN, RECONABILIDAD, ASINCRONICIDAD, TRANSPARENCIA.

RECONABILIDAD = UN SIST. DISTRIBUIDO ES RECONABLE SI PUEDE CRECER EN CONT. DE USUARIOS, JAVES Y PAQUETES SIN DEGRADAR SU RENDIMIENTO. PUEDE CRECER HORIZONTALMENTE (AGREGANDO MAS NODOS) O VERTICALMENTE (AUMENTANDO CAPACIDAD DE UN NODO), ASÍ COMO EN INSTANCIAS, REDES SOCIALES O APLICACIONES EN LA NUBE.

QUE ES Y PORQUE ES IMPORTANTE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE →

DISEÑA LA ESTRUCTURA DE UN SISTEMA INTERMINO DE SUS COMPONENTES, SUS FUNCIONES Y LA INTERACCIÓN ENTRE ELLOS. IMPORTANCIA:

PERMITE ORGANIZAR EL SISTEMA EN MODOS CLAROS (CAPAS, SERVIDORES, MEDIADORES). FAVORECE LA MODULARIDAD, MANTENIBILIDAD Y RECONABILIDAD. FACILITA LA COMUNICACIÓN ENTRE DESARROLLADORES, Y A QUE BRINDA UN MODELO COMÚN. ES CLAVE PARA LOGRAR EFICIENCIA, SEGURIDAD Y RESILIENCIA EN SIST. DISTRIBUIDOS.

MM (MECANISMOS ORIENTADO A MENSAJES) →

MECANISMO DE COMUNICACIÓN ASINCRÓNICO EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS. FUNCIONA MEDIANTE CORREOS DE MENSAJES (UN COMPONENTE ENVÍA UN MENSAJE, QUE SERÁ PROCESADO HASTA QUE EL DESTINATARIO LO PROCESÉ). VENTAJAS = NO REQUIERE EMISOR Y RECEPTOR ESTÉN DISPONIBLES AL MISMO TIEMPO. PERMITE PRESISTENCIA DE MENSAJES, FACILITA EL MANEJO DE CARGA Y PROCESAMIENTO ASINCRÓNICO Y SEPARA TRANSACCIONES Y FLUJOS DE MENSAJES. DESVENTAJA = MENOR RENDIMIENTO COMPARADO CON MECANISMOS SINCRÓNICOS (COMO RPC). METAFORA = FUNCIONA COMO UNA OFICINA DE CORREOS.

RPC (LLAMADA A PROCEDIMIENTO REMOTO) →

MECANISMO DE COMUNICACIÓN SINCRÓNICO DONDE UN PROGRAMA CLIENTE PUEDE INVOCAR PROCEDIMIENTOS EN UN SERVIDOR REMOTO COMO SI FUERAN LOCALES. SIMULA EL MODELO CALL - RETURN, SE PASA EL PARAMETRO POR ENTRADA/SALIDA (NO POR MEMORIA COMPARTIDA). REQUIERE QUE SERVIDOR Y CLIENTE ESTÉN ACTIVOS AL MISMO TIEMPO. MANEJA FALLOS CON DIFERENTES SEMÁNTICAS: TOLERANTE (VARIAS EJECUCIONES PRODUCEN EL MISMO RESULTADO), FUNCIONA UNA VEZ, A LO SUMO UNA VEZ.

RMI (INVOCACIÓN REMOTA DE MÉTODOS) →

ES LA EVOLUCIÓN DE RPC AL PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS (JAVA).

PERMITE INVOCAR MÉTODOS DE OBJETOS REMOTOS, CADA OBJETO MANTIENE ESTADO Y PERTENECIMIENTO, FACILITA LA PROGRAMACIÓN DISTRIBUIDA CON ORIENTACIÓN A OBJETOS.